Códigos en todas partes



Dímelo tres veces ...

E. Martínez-Moro
http://www.singacom.uva.es/~edgar/

imUVa Instituto de Investigación en Matemáticas
Universidad de Valladolid

¿ Quiénes somos?



¿ Quiénes somos?

SINGACOM-Computing



¿ Qué hacemos?

- Álgebra computacional aplicada (incluida geometría algebraica)
- Teoría de códigos correctores de errores
- Criptografía (clásica y postcuántica)
- Compresión de datos

Códigos correctores de errores

A Mathematical Theory of Communication
(Claude Shannon, 1948)

↓

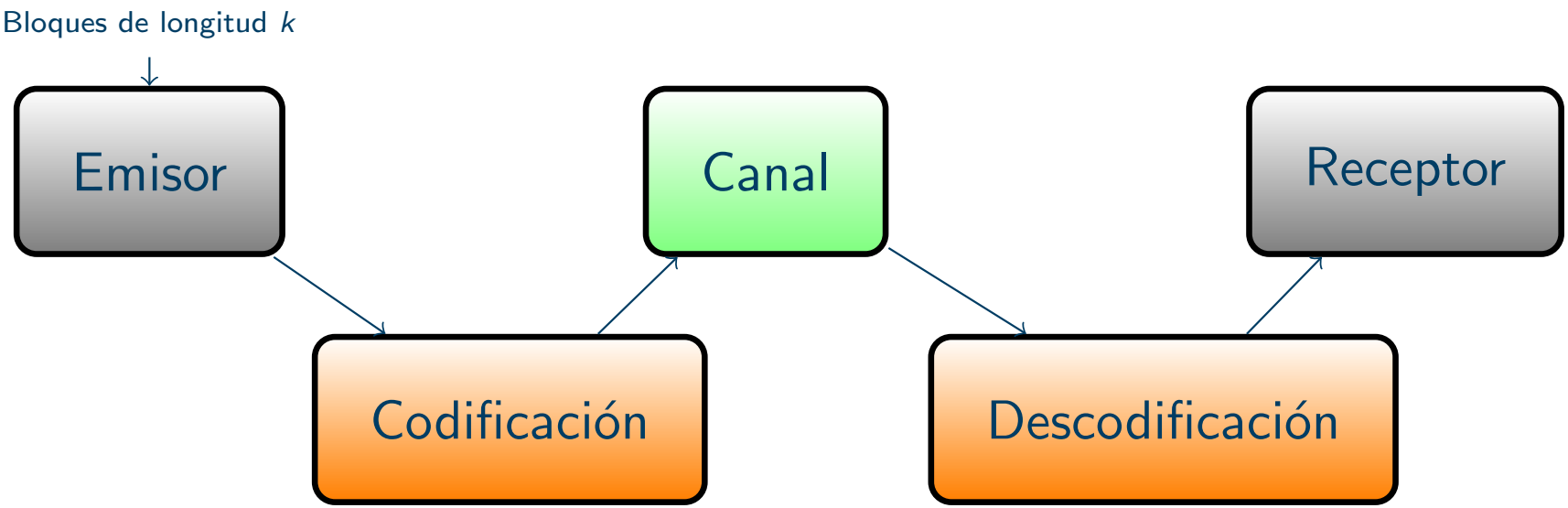
Teoría de la información

↓

Códigos correctores de errores



Códigos correctores de errores



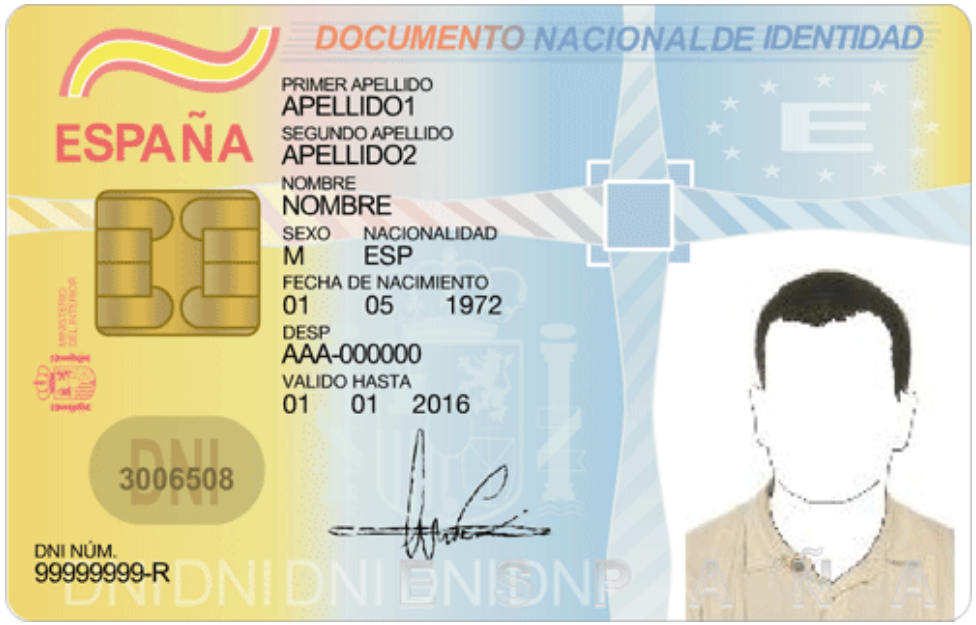
$$c: \quad \mathcal{A}^k \longrightarrow \mathcal{A}^n$$

Ejemplos conocidos



$$(8\cdot 1)+(1\cdot 2)+(7\cdot 3)+(5\cdot 4)+(2\cdot 5)+(7\cdot 7)+(6\cdot 8)+(6\cdot 9)+(0\cdot 10) = 11\cdot\lambda$$

Ejemplos conocidos



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Ejemplos conocidos

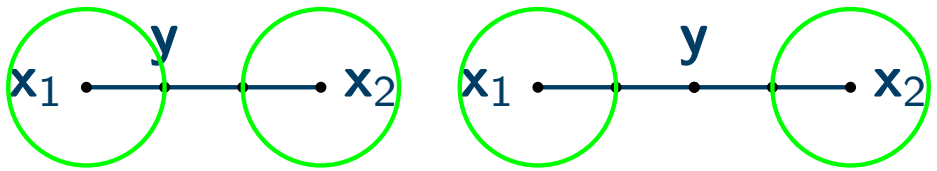
DVD

http://www2.mat.dtu.dk/people/T.Hoeholdt/DVD/index.html

Distancia de Hamming

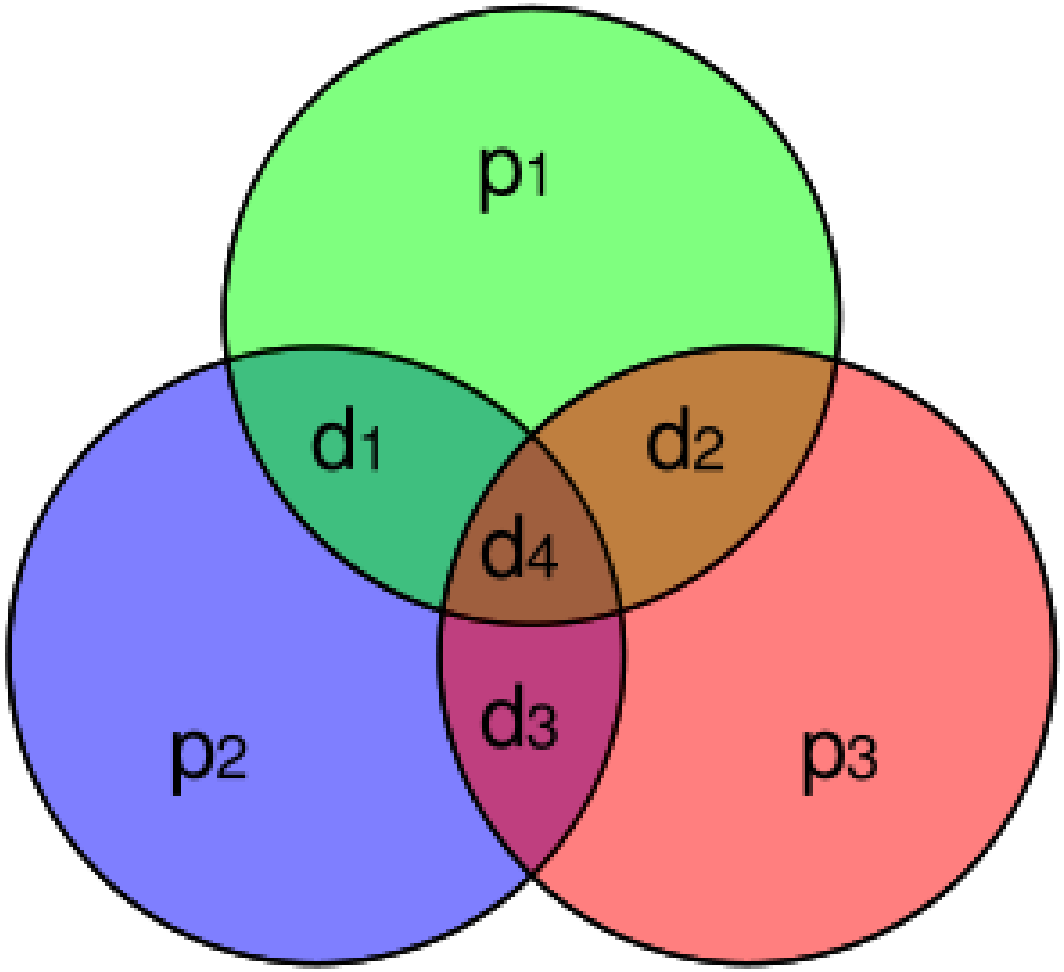
- **Distancia de Hamming**: $\mathbf{x},\ \mathbf{y} \in \mathcal{A}^n$, $\mathrm{d}_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\{i \mid x_i \neq y_i\}|$.
- **Distancia mínima** $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}^n$

$$d = \text{mín}\left\{\mathrm{d}_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) \mid \mathbf{c}_1,\ \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \text{ y } \mathbf{c}_1 \neq \mathbf{c}_2\right\}.$$

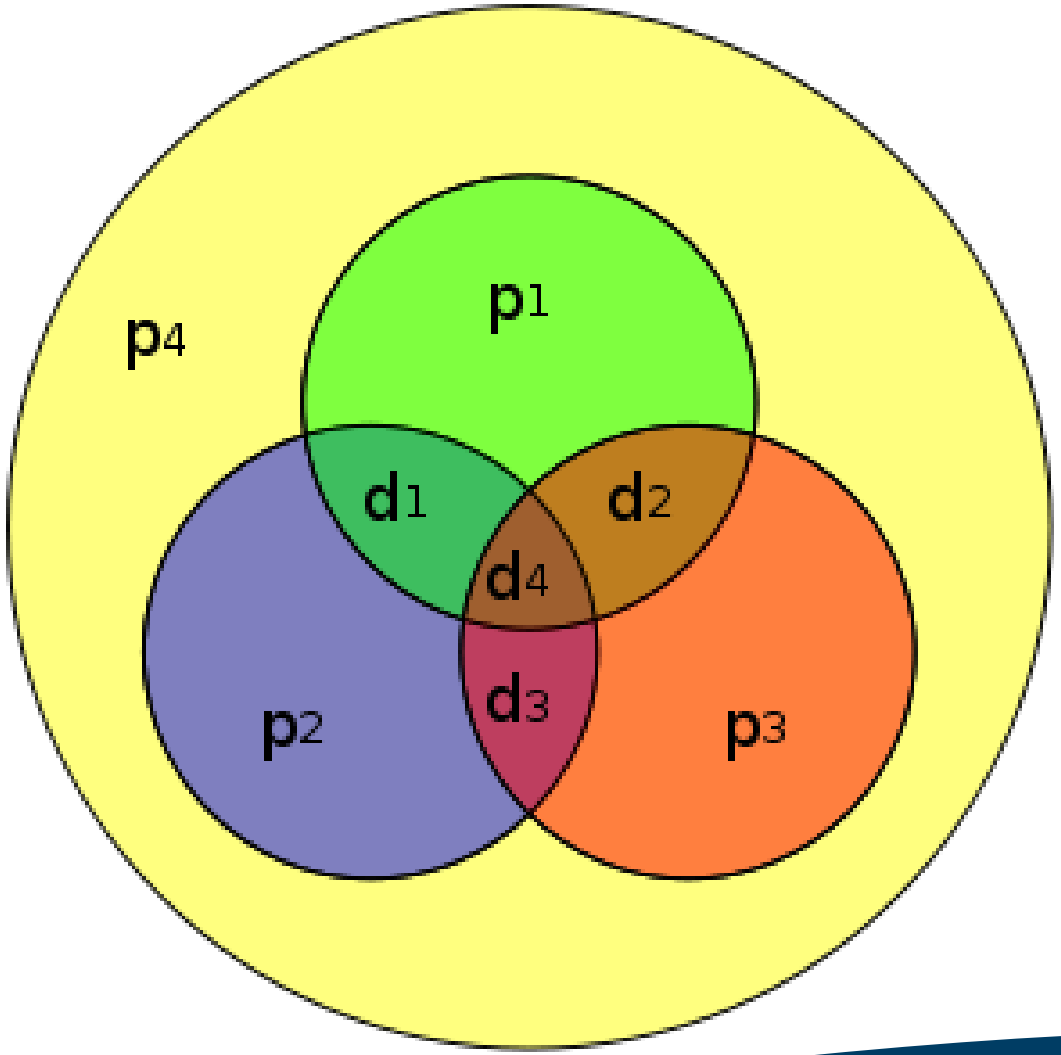


$$d = 3, 4$$

Códigos de Hamming



Códigos de Hamming



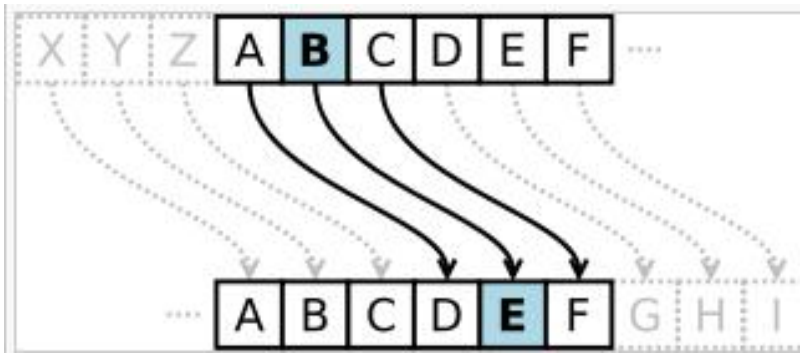
Problema difícil

Dado un código lineal arbitrario (bueno), ¿cómo descodificar eficientemente?

Este problema es NP-hard, Berlekamp-McEliece-Van Tilborg

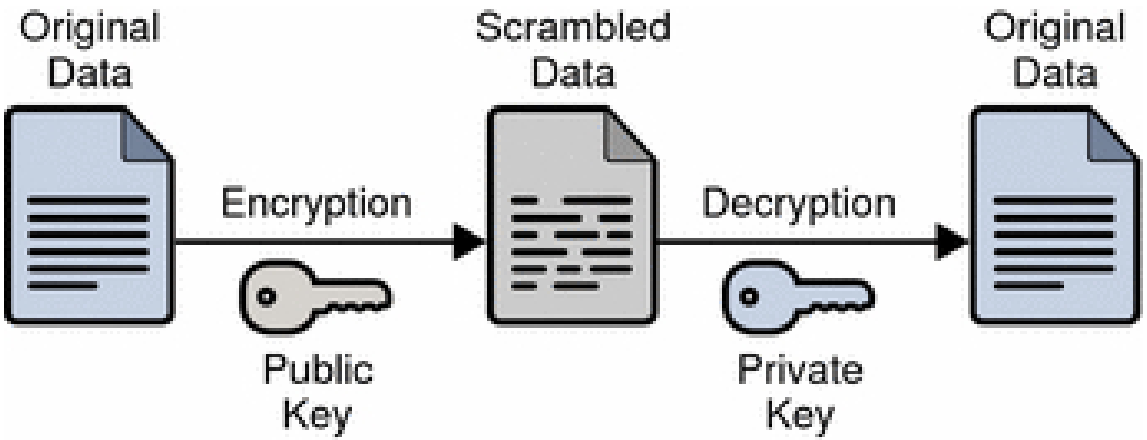
Kriptos + Graphos







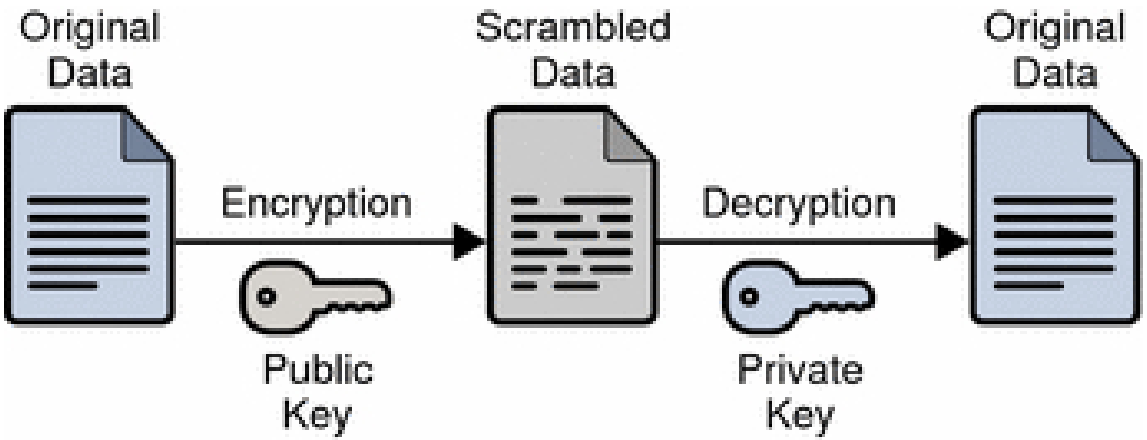
P.K.C.



Malas noticias: La computación cuantica puede romper los actuales sistemas RSA, DSA, ECDSA, ECC, ... en tiempo razonable usando el algoritmo de factorización de **Shor**.

Buenas noticias: P-Q PKCs: Hash-based crypto, Code-based crypto, Lattice-based crypto, Multivariate-quadratic-equation crypto.

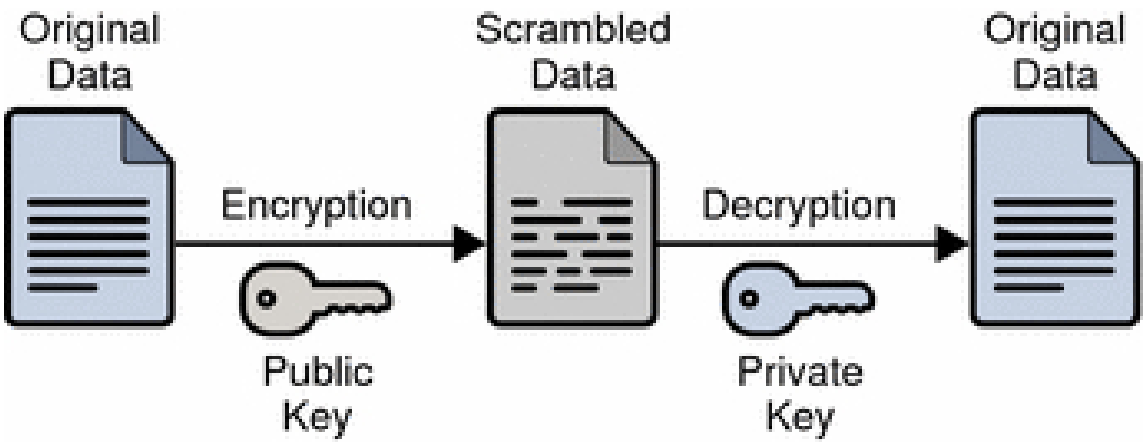
P.K.C.



Malas noticias: La computación cuantica puede romper los actuales sistemas RSA, DSA, ECDSA, ECC, ... en tiempo razonable usando el algoritmo de factorización de **Shor**.

Buenas noticias: P-Q PKCs: Hash-based crypto, Code-based crypto, Lattice-based crypto, Multivariate-quadratic-equation crypto.

P.K.C.

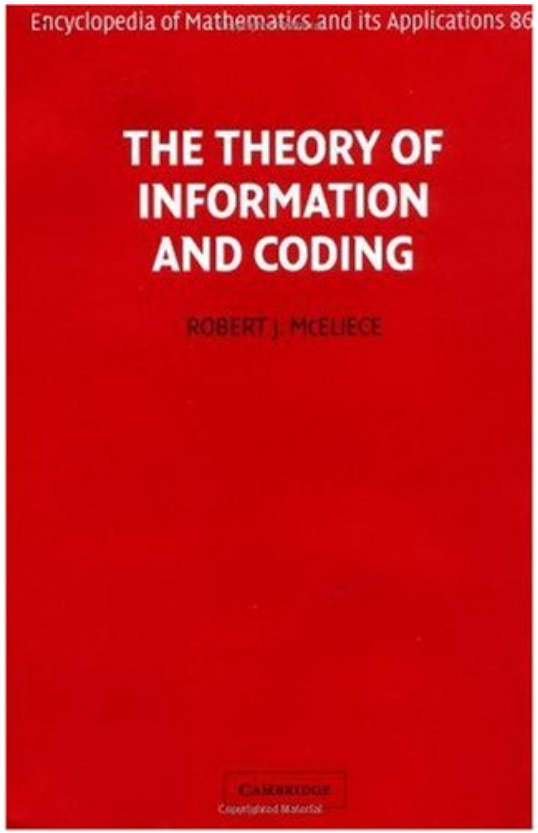


Malas noticias: La computación cuantica puede romper los actuales sistemas RSA, DSA, ECDSA, ECC, ... en tiempo razonable usando el algoritmo de factorización de **Shor**.

Buenas noticias: P-Q PKCs: Hash-based crypto, Code-based crypto, Lattice-based crypto, Multivariate-quadratic-equation crypto.

Robert J. McEliece





Robert J. McEliece, California Institute of Technology and NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena.

McEliece's PKC



R. J. McEliece.
A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory.
DSN Progress Report, 42-44:114-116, 1978.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-código lineal sobre $\mathbb{F}_q$.
   $G \in \mathbb{F}_q^{k \times n}$ su matriz generatriz.
   $S \in \mathbb{F}_q^{k \times k}$ matriz invertible.
   $P \in \mathbb{F}_q^{n \times n}$ matriz de permutación.
2. Clave pública: $(G' = SGP, t)$.
3. Clave secreta: (G, S, P)

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ $\mathbf{y}' = \mathbf{m}G' + \mathbf{e}'$ con $\mathbf{e}' = \mathbf{e}P$ in $\mathbb{F}_q^n$ de peso t.

Descodificación

1. Calcular $\mathbf{y} = \mathbf{y}'P^{-1} = \mathbf{m}G'P^{-1} + \mathbf{e}'P^{-1} = \mathbf{m}SG + \mathbf{e}$.
2. Decodificar $\mathcal{C}$ para recuperar $\mathbf{m}S$. $\mathbf{m} = \mathbf{m}SS^{-1}$.

McEliece's PKC



R. J. McEliece.
A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory.
DSN Progress Report, 42-44:114-116, 1978.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-código lineal sobre $\mathbb{F}_q$.
   $G \in \mathbb{F}_q^{k\times n}$ su matriz generatriz.
   $S \in \mathbb{F}_q^{k\times k}$ matriz invertible.
   $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ matriz de permutación.
2. Clave pública: $(G' = SGP, t)$.
3. Clave secreta: (G, S, P)

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ $\mathbf{y}' = \mathbf{m}G' + \mathbf{e}'$ con $\mathbf{e}' = \mathbf{e}P$ in $\mathbb{F}_q^n$ de peso t.

Descodificación

1. Calcular $\mathbf{y} = \mathbf{y}'P^{-1} = \mathbf{m}G'P^{-1} + \mathbf{e}'P^{-1} = \mathbf{m}SG + \mathbf{e}$.
2. Decodificar $\mathcal{C}$ para recuperar $\mathbf{m}S$. $\mathbf{m} = \mathbf{m}SS^{-1}$.

McEliece's PKC



R. J. McEliece.
A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory.
DSN Progress Report, 42-44:114-116, 1978.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-código lineal sobre $\mathbb{F}_q$.
   $G \in \mathbb{F}_q^{k\times n}$ su matriz generatriz.
   $S \in \mathbb{F}_q^{k\times k}$ matriz invertible.
   $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ matriz de permutación.
2. Clave pública: $(G' = SGP, t)$.
3. Clave secreta: (G, S, P)

Codificación

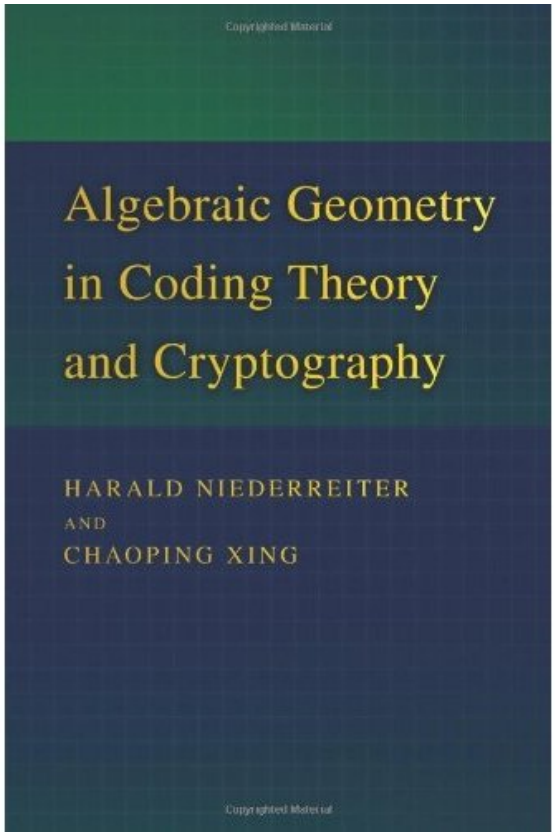
$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ $\mathbf{y}' = \mathbf{m}G' + \mathbf{e}'$ con $\mathbf{e}' = \mathbf{e}P$ in $\mathbb{F}_q^n$ de peso t.

Descodificación

1. Calcular $\mathbf{y} = \mathbf{y}'P^{-1} = \mathbf{m}G'P^{-1} + \mathbf{e}'P^{-1} = \mathbf{m}SG + \mathbf{e}$.
2. Decodificar $\mathcal{C}$ para recuperar $\mathbf{m}S$. $\mathbf{m} = \mathbf{m}SS^{-1}$.

Harald Niederreiter





Harald Niederreiter, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM)

Niederreiter PKC



H. Niederreiter.
Knapsack-type crypto system and algebraic coding theory.
Problems of Control and Information Theory, 1986.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-cdigo lineal.
   $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ una matriz de paridad.
   $S \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times(n-k)}$ invertible.
2. $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ Una matriz de permutación.
3. Clave pública: $(H' = SHP, t)$.
4. Clave secreta: (H, S, P).

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ como $\mathbf{y}' = \mathbf{m}H'^T$.

Descodificación

1. Calcular el síndrome de $\mathbf{y}'$: $\mathbf{y} = \mathbf{y}' = (S^{-1})^T = \mathbf{m}P^T H^T = \mathbf{m}'H^T$.
2. Descodificar en $\mathcal{C}$, i.e. encontrar $\mathbf{m}' = \mathbf{m}P^T$ tal que $\mathbf{m}$.



Y. Xing Li, R. H. Deng and X. Mei Wang.
On the equivalence of McEliece's and Niederreiter public-key cryptosystems.
IEEE Transaction on Information Theory, 1994.

Niederreiter PKC



H. Niederreiter.
Knapsack-type crypto system and algebraic coding theory.
Problems of Control and Information Theory, 1986.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-cdigo lineal.
   $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ una matriz de paridad.
   $S \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times(n-k)}$ invertible.
2. $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ Una matriz de permutación.
3. Clave pública: $(H' = SHP, t)$.
4. Clave secreta: (H, S, P).

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ como $\mathbf{y}' = \mathbf{m}H'^T$.

Descodificación

1. Calcular el síndrome de $\mathbf{y}'$:
   $\mathbf{y} = \mathbf{y}' = (S^{-1})^T = \mathbf{m}P^T H^T = \mathbf{m}'H^T$.
2. Descodificar en $\mathcal{C}$, i.e. encontrar $\mathbf{m}' = \mathbf{m}P^T$ tal que $\mathbf{m}$.



Y. Xing Li, R. H. Deng and X. Mei Wang.
On the equivalence of McEliece's and Niederreiter public-key cryptosystems.
IEEE Transaction on Information Theory, 1994.

Niederreiter PKC



H. Niederreiter.
Knapsack-type crypto system and algebraic coding theory.
Problems of Control and Information Theory, 1986.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-cdigo lineal.
   $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ una matriz de paridad.
   $S \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times(n-k)}$ invertible.
2. $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ Una matriz de permutación.
3. Clave pública: $(H' = SHP, t)$.
4. Clave secreta: (H, S, P).

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ como $\mathbf{y}' = \mathbf{m}H'^T$.

Descodificación

1. Calcular el síndrome de $\mathbf{y}'$:
   $\mathbf{y} = \mathbf{y}' = (S^{-1})^T = \mathbf{m}P^T H^T = \mathbf{m}'H^T$.
2. Descodificar en $\mathcal{C}$, i.e. encontrar $\mathbf{m}' = \mathbf{m}P^T$ tal que $\mathbf{m}$.



Y. Xing Li, R. H. Deng and X. Mei Wang.
On the equivalence of McEliece's and Niederreiter public-key cryptosystems.
IEEE Transaction on Information Theory, 1994.

Niederreiter PKC



H. Niederreiter.
Knapsack-type crypto system and algebraic coding theory.
Problems of Control and Information Theory, 1986.

Generación de claves

1. Let $\mathcal{C}$ un $[n, k, d]$-cdigo lineal.
   $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times n}$ una matriz de paridad.
   $S \in \mathbb{F}_q^{(n-k)\times(n-k)}$ invertible.
2. $P \in \mathbb{F}_q^{n\times n}$ Una matriz de permutación.
3. Clave pública: $(H' = SHP, t)$.
4. Clave secreta: (H, S, P).

Codificación

$\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ como $\mathbf{y}' = \mathbf{m}H'^T$.

Descodificación

1. Calcular el síndrome de $\mathbf{y}'$:
   $\mathbf{y} = \mathbf{y}' = (S^{-1})^T = \mathbf{m}P^T H^T = \mathbf{m}'H^T$.
2. Descodificar en $\mathcal{C}$, i.e. encontrar $\mathbf{m}' = \mathbf{m}P^T$ tal que $\mathbf{m}$.



Y. Xing Li, R. H. Deng and X. Mei Wang.
On the equivalence of McEliece's and Niederreiter public-key cryptosystems.
IEEE Transaction on Information Theory, 1994.

